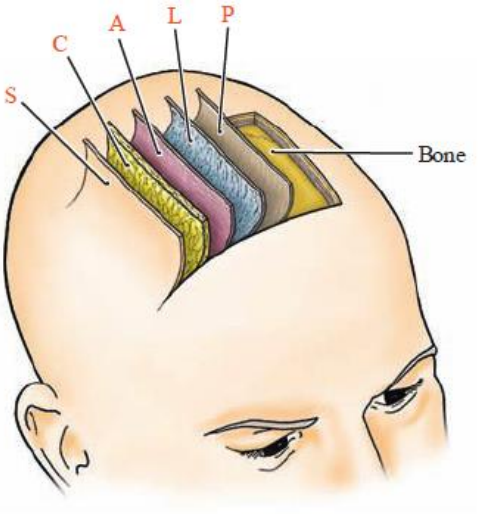
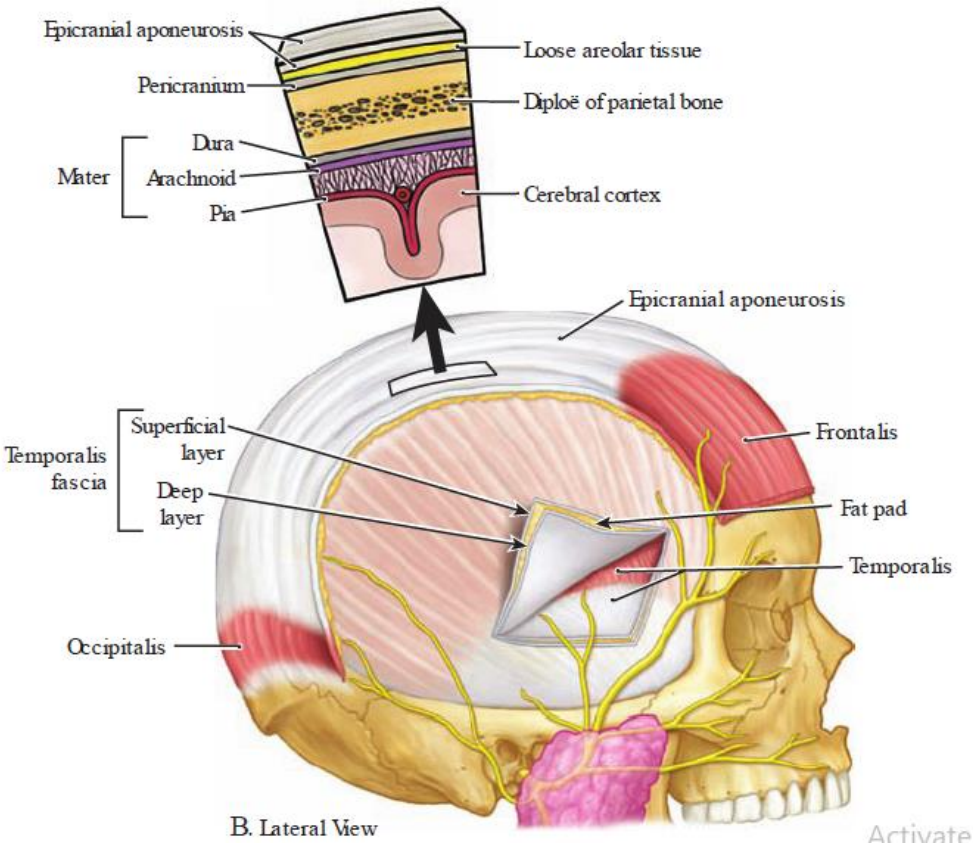
بسمه تعالی

اسکالپ



A. Superolateral View

Scalp
Skin
Connective tissue (dense)
Aponeurosis
Loose connective tissue
Pericranium



شکل (۱) لایه های اسکالپ

بافتهای نرمی که سقف جمجمه را می پوشانند، اسکالپ نامیده می شوند در جلو به حاشیه سوپرااوربیتال، در خلف به برجستگی اکسیپیتال خارجی و خطوط پشت گردنی(نوکال) فوقانی و در طرفین به خطوط تمپورال فوقانی محدود می‌شود.

اسکالپ از ۵ لایه ساخته شده است

کلمه SCALP از حرف اول کلمات ذیل گرفته شده است:

a)پوست(Skin)

b)فاسیای سطحی (superficial fascia) یا بافت همبند (Connective tissue)

c)فاسیای عمقی (deep fascia) که به شکل آپونوروز اپی‌کرانیال (epicranial aponeurosis) یا نیام گالهآ (galea aponeurotica)بوده و همراه با عضله اکسیپیتوفرونتالیس می‌باشد.

d)بافت همبند سست(Loose aveolar tissue)

e)پری‌کرانیوم(Pericranium)

پوست، ضخیم و پر مو است. پوست از طریف فاسیای سطحی محکم به نیام اپی‌کرانیال همانند کف پا و کف دست متصل شده است.فاسیای سطحی یا زیرجلدی در مرکز سر نسبت به محیط سر فیبروزی‌تر و محکم‌تر است.

این فاسیا پوست را به آپونوروز زیرین خود متصل می‌کند و فضایی را برای عبور عروق و اعصاب پوست فراهم می‌کند.عضله اکسیپیتوفرونتالیس دارای دو بطن است: شکل (۱) اکسیپیتال یا اکسیپیتالیس و فرونتال یا فرونتالیس. این دو بطن به آپونوروز اپی‌کرانیال منتهی می‌شوند. بطن‌های اکسیپیتال کوچک و جدا از هم هستند. هر دو بطن از ۲/۳ خارجی خط نوکال فوقانی منشأ می‌گیرند و شاخه اوریکولار خلفی

(posterior auricular) عصب فاسیال به آنها عصب‌دهی می‌کند.

بطن‌های فرونتال این عضله بلندتر و پهن‌تر هستند و تا حدودی در صفحه میانی به یکدیگر می‌پیوندند. هر کدام از این بطن‌های عضلانی از پوست پیشانی آغاز شده و با عضلات مدور چشمی (orbicularis oculi) و چین‌دهنده ابرو (corrugator supercilliary) ادغام می‌شوند. شاخه تمپورال (Temporal branch) عصب فاسیال به این بطن عضله عصب‌دهی می‌کند

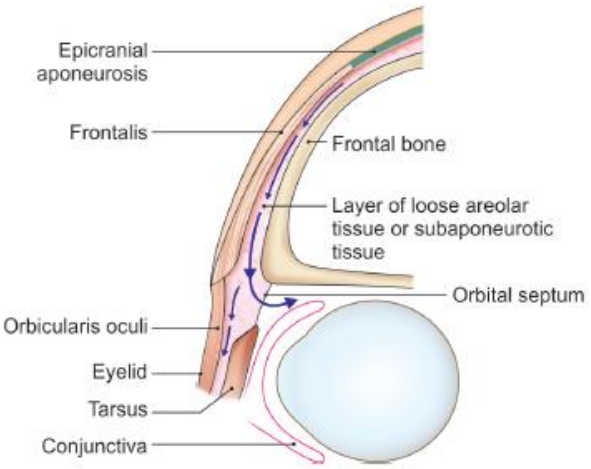
این عضله ابروها را بالا برده و چین‌های افقی در پوست پیشانی ایجاد می‌کند .آپونوروز اپی کرانیال یا نیام گاله آ لایه چهارم اسکالپ در خلف تا خطوط نوکال فوقانی همراه با پوست و فاسیای زیر خود بر روی پری کرانیوم آزادانه حرکت میکند شکل(۲) به این نیام در جلو عضله فرونتالیس و در خلف عضله اکسیپیتالیس منتهی میشوند. آپونوروز اپی کرانیال به برجستگی اکسیپیتال خارجی و خطوط نوکال فوقانی ترین در بین بطنهای اکسیپیتال متصل می گردد در هر طرف این آپونوروز به خط تمپورال فوقانی متصل شده و یک امتداد نازک از این نیام به سمت پایین طی مسیر کرده و از روی فاسیای تمپورال عبور کرده و به قوس زایگوماتیک متصل میشود

سه لایه اول اسکالپ لایه های جراحی (surgical layers)اسکالپ نامیده میشوند این لایه ها اسکالپ اصلی (scalp proper) نیز نام دارند **نکته بالینی**

چهارمین لایه اسکالپ از بافت همبند سست ساخته شده

است. از آنجایی که عضله فرونتالیس هیچ اتصال استخوانی ندارد

این لایه در جلو تا پلکها امتداد شکل(۲)

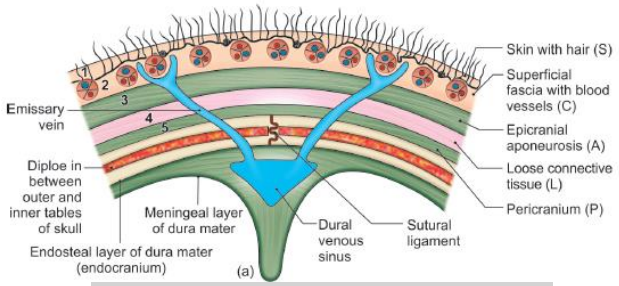


شکل(۲) برش شماتیک از اسکالپ و پلک فوقانی برای نشان دادن اینکه چگونه مایعات می توانند از فضای ساب آپوروتیک یا لایه بافت سست اسکالپ به درون پلک ها و ناحیه زیر ملتحمه انتقال یابند. **نکته بالینی**

می یابد. این لایه محل عبور وریدهای خروجی است که

وریدهای خارج جمجمه ای را به سینوسهای وریدی داخل جمجمه ای متصل می کنند شکل (۳)

لایه پنجم اسکالپ،پری کرانیوم نام دارد که به سستی به سطح استخوان ها متصل می شود.



شکل (۳) لایه های اسکالپ و سینوس وریدی

ناحیه تمپورال سطحی با اسکالپ توضیح داده می‌شود

ناحیه تمپورال سطحی superficial temporal region در بین خط تمپورال فوقانی و قوس زایگوماتیک قرار گرفته است. در این ناحیه ۶ لایه زیر وجود دارند

۱ .پوست

۲ .فاسیای سطحی

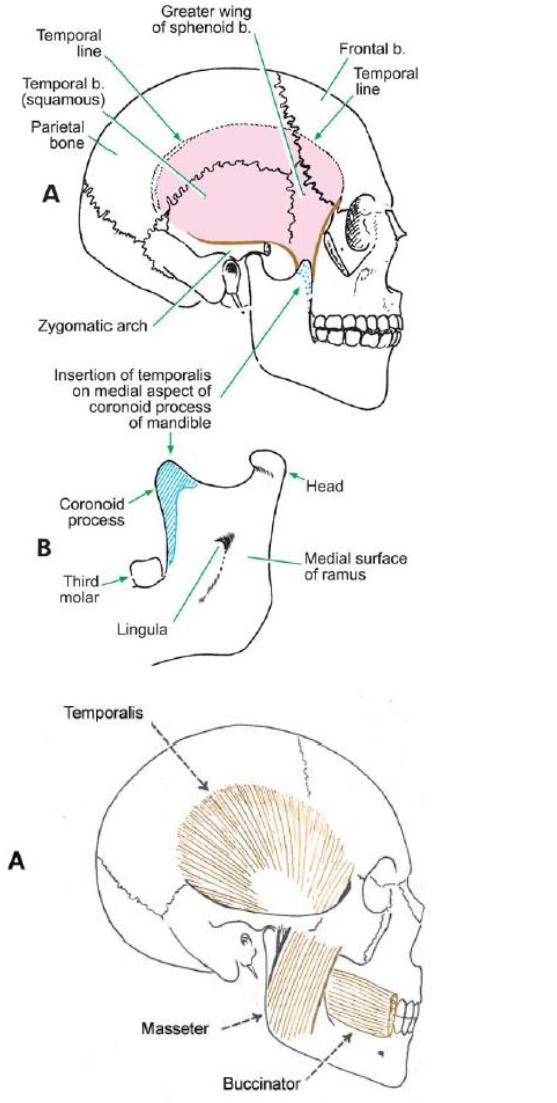
امتداد نازکی از آپونوروز اپی کرانیال که محل مبدأ عضلات بیرونی (extrinsic) لاله گوش است.

۴ .فاسیای تمپورال

۵ عضله تمپورالیس

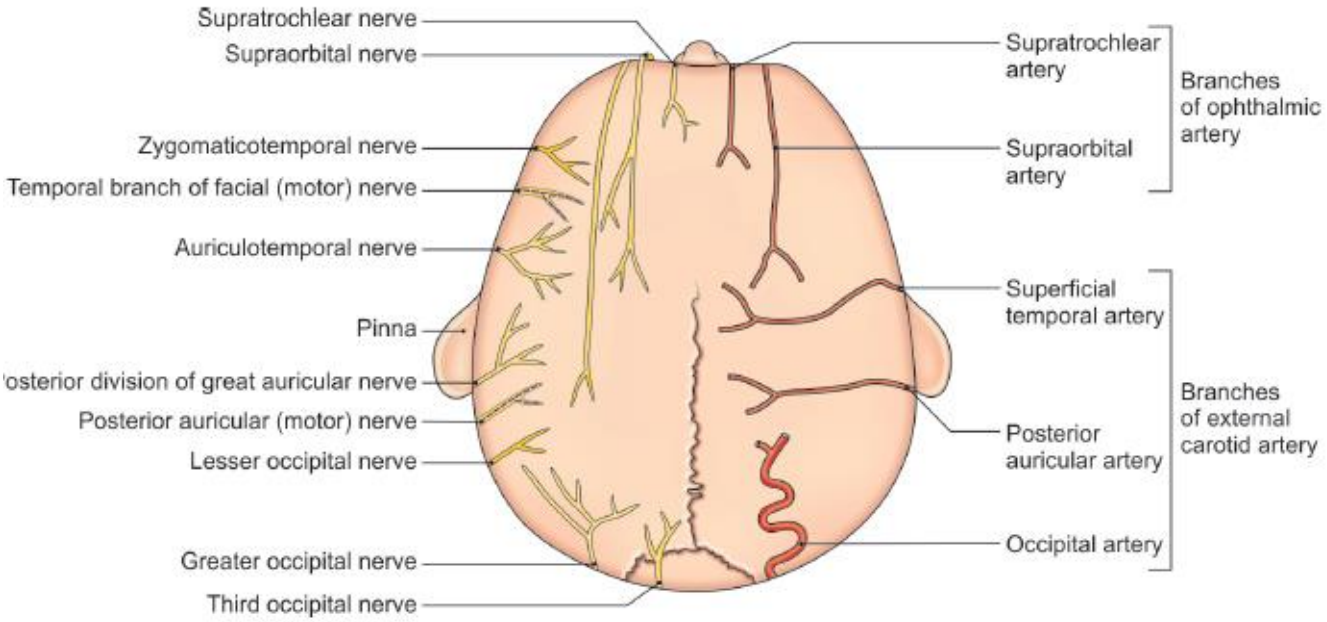
۶ پری کرانیوم

تمپوس (tempus) در لاتین به معنی زمان است. جوگندمی شدن مو در ابتدا از این ناحیه شروع می‌شود.



شکل (۴) اتصالات عضله تمپورالیس یا گیجگاهی

خونرسانی اسکالپ و ناحیه تمپورال سطحی



شکل (۴) خون رسانی و اعصاب ناحیه اسکالپ و تمپورال سطحی

اسکالپ و توسط شریان‌های زیر خونرسانی می‌شود :شکل (۴)

-سوپراتروکلئار (supratrochlear)

-سوپرااوربیتال (supraorbital)

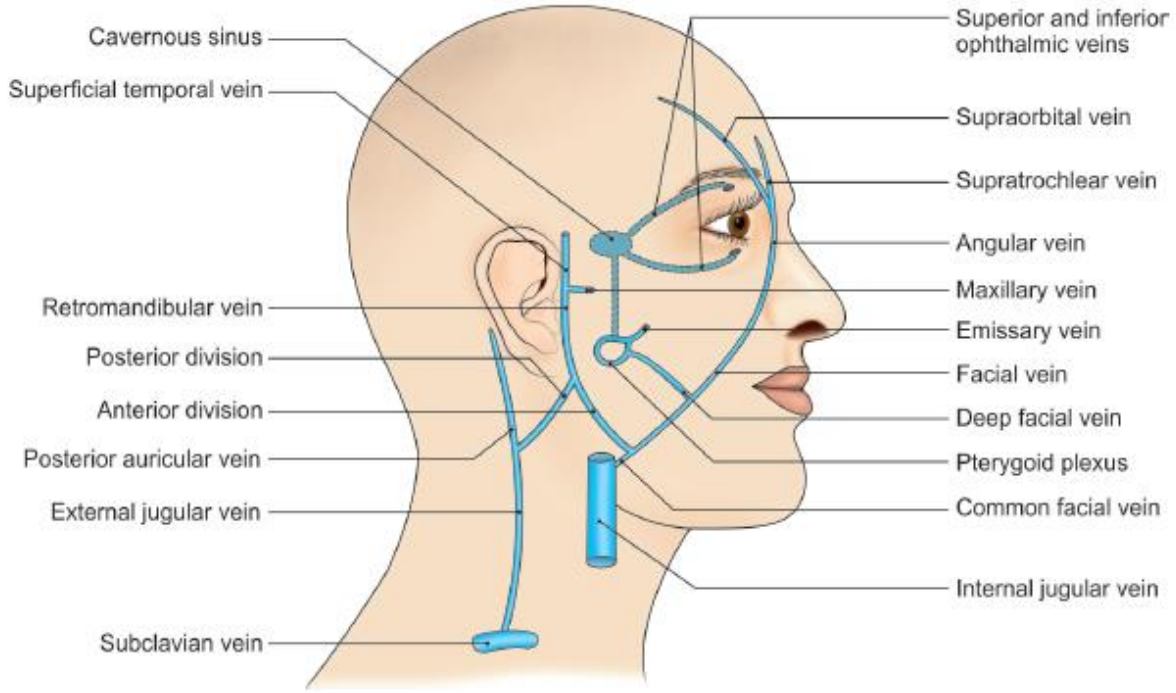
- تمپورال سطحی (superficial temporal)

دو شریان اول شاخه‌های شریان افتالمیک (ophthalmic artery) که شاخه‌ای از شریان کاروتید درونی است، می‌باشند.

شریان تمپورال سطحی شاخه شریان کاروتید بیرونی است.

در پشت لاله گوش، اسکالپ از عقب به جلو توسط شریان‌های زیر خون‌رسانی می‌شود:

- اوریکولار خلفی(Posterior auricular)
- اکسیپیتال .(Occipital) هر دو شریان شاخه شریان کاروتید خارجی هستند.



شکل (۵) تخلیه وریدی اسالپ و تمپورال سطحی

بنابراین اسکالپ خون‌رسانی غنی از شاخه‌های شریان‌های کاروتید درونی و بیرونی دارددو شریان کاروتید درونی و بیرونی بر روی ناحیه گیجگاهی (تمپورال) با یکدیگر آناستوموز می‌دهند.

تخلیه وریدی شکل (۵)

وریدهای اسکالپ شریان‌ها را همراهی کرده و همنام این شریان‌ها هستند. وریدهای سوپراتروکلئار و سوپرااوربیتال در زاویه داخلی چشم به یکدیگر پیوسته و ورید زاویه‌ای (angular vein) را می‌سازند. این ورید نیز در پایین تحت عنوان ورید فاسیال ادامه می‌یابد.

ورید تمپورال سطحی در جلوی تراگوس وارد غده پاروتید می‌شود و در نسج این غده به ورید ماگزیلاری پیوسته و ورید رترومندیبولار (retromandibular) را تشکیل می‌دهد. این ورید نیز به دو شاخه تقسیم می‌شود.

شاخه قدامی ورید رترومندیبولار با ورید فاسیال یکی شده و ورید صورتی مشترک (common facial vein) را که به جوگولار درونی (internal jugular vein) تخلیه می‌شود، تشکیل می‌دهد.

شاخه خلفی ورید رترومندیبولار با ورید اوریکولار خلفی (posterior auricular vein) یکی شده و ورید جوگولار بیرونی (external jugular vein) را تشکیل می‌دهد. ورید جوگولار بیرونی نیز نهایتاً به ورید ساب‌کلاوین (subclavian vein) تخلیه می‌شود.
وریدهای اکسیپیتال به شبکه وریدی ساب‌اکسیپیتال منتهی می‌شوند شکل (۵)

نکته بالینی

وریدهای بیرون جمجمه‌ای از طریق وریدهای (emissary) یا خروجی به سینوس‌های وریدی درون جمجمه‌ای مرتبط شده و فشار را متعادل می‌کنند. ورید emissary پریتال از طریق سوراخ پریتال به سینوس ساژیتال فوقانی می‌پیوندد. ورید خروجی ماستوئید از سوراخ ماستوئید عبور کرده و به سینوس سیگموئید می‌رسد.عفونت‌های خارج جمجمه‌ای ممکن است از طریق این وریدهای emissary به سینوس‌های وریدی درون جمجمه‌ای انتشار یابند.

عصبی‌دهی اسکالپ و ناحیه تمپورال سطحی

عصب‌دهی اسکالپ و ناحیه گیجگاه در هر طرف توسط ده عصب انجام می‌شود. ۵ عدد از این اعصاب (که ۴ عصب حسی و یک عصب حرکتی است) در جلوی لاله گوش و ۵ عصب دیگر (دوباره ۴ عصب حسی و یک عصب حرکتی است) از پشت لاله گوش وارد اسکالپ می‌شوند شکل (۴).

در جلوی لاله گوش

اعصاب حسی

- سوپراتروکلئار، شاخه‌ای از عصب فرونتال (جدا شده از انشعاب افتالمیک عصب تری‌ژمینال)
- سوپرااوربیتال، شاخه‌ای از عصب فرونتال (جدا شده از انشعاب افتالمیک عصب تری‌ژمینال)
- زایگوماتیکوتمپورال، شاخه‌ای از عصب زایگوماتیک (جدا شده از انشعاب ماگزیلاری عصب تری‌ژمینال)
- شاخه اوریکولوتمپورال، شاخه‌ای از انشعاب مندیبولار عصب تری‌ژمینال

عصب حرکتی

- شاخه تمپورال عصب فاسیال

در عقب لاله گوش

اعصاب حسی

- انشعاب خلفی عصب اوریکولار بزرگ (C2وC3)، شاخه‌ای از شبکه عصبی گردنی
- عصب اکسیپیتال کوچک(C2) ، شاخه‌ای از شبکه عصبی گردنی
- عصب اکسیپیتال بزرگ (C2، شاخه پشتی)
- عصب اکسیپیتال سوم (C3، شاخه پشتی)

عصب حرکتی

- شاخه اوریکولار خلفی عصب فاسیال

نکات بالینی

- به دلیل فراوان بودن غدد سباسه (چربی) در اسکالپ، این ناحیه محل شایعی برای کیست‌های سباسه (sebaceous cysts)است شکل (۵)



شکل (۵) غدد سباسه در اسکالپ.

- زخم‌های ایجاد شده در اسکالپ با خونریزی شدید همراه هستند زیرا که فاسیای فیبروزی از انقباض و جمع شدن عروق جلوگیری می‌کند. برای کنترل خونریزی می‌توان در بالای گوش‌ها توسط یک بانداژ کتان محکم بر روی استخوان فشار وارد کرد.

- خونریزی‌های زیر پوستی به دلیل تراکم فاسیا هرگز پخش نمی‌شوند و التهاب در این لایه با تورم اندک ولی درد بسیار همراه می‌باشد.

- از آنجایی که پریکرانیوم به درزها متصل شده است، به تجمع مایع در عمق پریکرانیوم، سفال هماتوما (cephalhaematoma)گفته می‌شود که به شکل استخوان زیرین خود است.

-لایه بافت آئولوار سست یک ناحیه خطرناک در اسکالپ می‌باشد زیرا وریدهای خروجی که از این محل عبور می‌کنند، می‌توانند عفونت را از اسکالپ به سینوس‌های وریدی کرانیال منتقل کنند شکل (۳)

- تجمع خون در لایه بافت همبند سست دلیل تورم عمومی اسکالپ می‌باشد. خون در جلد می‌تواند تا ریشه بینی و تا پلک‌ها امتداد یابد و منجر به کبودی چشم (black eye) شود. دلیل این مسئله عدم وجود اتصال استخوانی عضله فرونتالیس است شکل (۶) حد خلفی گسترش خونریزی دیده نمی‌شود. اگر خونریزی به علت آسیب موضعی باشد، حد خلفی خونریزی نیز رؤیت می‌گردد.



شکل (۶) کبودی چشم به دلیل جراحت وارده با اسکالپ

- به دلیل خونرسانی غنی اسکالپ و ناحیه تمپورال سطحی، بخش‌های بدون رگ نیازی به بریده‌شدن و برداشته‌شدن ندارند. این بخش‌ها در محل خود حفظ شده و بخیه زده می‌شوند که معمولاً به خوبی بهبود می‌یابند.